Dosya 4/9: Hacettepe Üniversitesi, Şişecam (SISE) raporu (CFA Research Challenge, İstanbul)

Değerleme tarihi 31.12.2022. Tavsiye BUY, fiyat 42,92 TL, 12 aylık hedef 54,30 TL (+%26,5). 12 PDF sayfası: kapak ve uyarı (sayfa 1), ana metin 9 sayfa (2–10), appendix 2 sayfa (11–12). Yani 10+10 sınırının çok altında, Mavi'den (Dosya 3) kısa. Bu bir rapor örneği, bu yüzden değerlemesini yeniden hesapladım ve puan veriyorum.

Not: Önceki mesajımda bu raporun DCF'inde 2022F nakit akışının toplama dahil olduğunu yazmıştım, yanlıştı. Rapordaki "PV of 10 years ahead" (73.545) yalnızca 2023–2032'yi topluyor, 2022F hariç. Bu dosyada doğrusu yazılı.

---

1. Bu dosyadan öğrenmen gerekenler

Alınacaklar (bizim raporda kullanabileceğimiz)

1. **Segment bazında pazar payı ve rakip listesi.** Her segment için Türkiye, Avrupa ve dünya payı ve ana rakipler ayrı paragrafta (düz cam: Türkiye %70, Avrupa %5, dünya %4; cam ambalaj: Türkiye %58 vb.). Dosya 2'nin "pazar payı yok" uyarısının cevabı bu format. BRSAN'da pazar payı hiç yok.
2. **DCF'in tüm satırları appendix'te ve varsayımlar tek kutuda** ("Forward-looking projections": büyüme, brüt marj, OpEx, amortisman, FAVÖK marjı, capex). Okuyucu her rakamı yeniden hesaplayabiliyor. Bu şeffaflık sayesinde aşağıdaki hataları bulabildim.
3. **Risklerde olasılık ve etki etiketi + hafifletici** (Low/High Probability, High Impact, Mitigation). BRSAN'da da var, bu format tamam.
4. **ESG'de ölçülen metrikler:** atık geri dönüşüm oranı, su çekimi, kadın çalışan oranı, çalışan devri, iş kazası, eğitim saati, bağış tutarı. BRSAN'ın sosyal bölümü "doğrulanamadı" notlarıyla boş, bu rakamlar şirkete sorulabilir.
5. **Emsal kredi tablosu** (Moody's reyting, borç/FAVÖK: Şişecam B3 / 2,5x, Owens Corning Baa2 / 1,5x, Verallia Ba1 / 3,3x). BRSAN'da emsal kaldıraç sütunu zaten Excel'de var (Peers sayfası, Net Borç/FAVÖK).
6. **Temettü geçmişi tablosu** (2012–2020, ödeme oranı). BRSAN'da temettü 2022'den beri yok, bir tablo hikâyeyi gösterir.
7. **Yönetişimde bağımsız skor:** SAHA kurumsal yönetim notu 9,60/10, Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi 1. grup.

Kaçınılacaklar (rapor "kısa ve çelişkili", nedenleri aşağıda)

1. **Investment Summary üç satır:** tavsiye, hedef, "çarpan ve DCF kullandık". Neden BUY, katalizör, risk yok. En yüksek puanlı bölüm.
2. **Valuation yarım sayfa, hedef fiyat tek tabloda** (Appendix A, B).
3. **Ön sayfa yok:** veri kartı, tahmin tablosu, çarpan tablosu, endeks grafiği hiçbiri.
4. **Aynı rapor içinde çelişen rakamlar** (aşağıda: segment payları, temettü, kadın çalışan oranı, grafik etiketi).
5. **Yer tutucular ve yanlış atıflar:** "Figure XX shows ..." (şekil yok), "see Appendix D" (SWOT'a gidiyor, tesis haritasına değil), "see Appendix E" (Porter'a gidiyor, pazar büyüklüğüne değil).
6. **Risk yönü hatası:** BUY için aşağı yönlü risk yazılacakken vergi oranı %23'ten %20'ye *iniyor* (kâr artırıcı), "Medium probability, High impact" risk olarak yazılmış.

---

2. Raporun içeriği

Sayfa payı (düzen görselinden yaklaşık, ±0,3 sayfa). Puanlar: İşyar'ın 2020 tablosu (Dosya 2).

Bölüm	Sayfa	Puan	Not
Investment Summary	0,1	20	üç satır
Valuation	0,55	20	yarım sayfa
Financial Analysis	1,1	20	
Industry	1,0	15 (Industry + Competitive)	
Competitive Positioning	1,4		segment pazar payları
Investment Risks	1,0	15	
Business Description	1,4	5	
ESG	1,95	5	en çok yer, en az puan

En düşük puanlı bölüme (ESG, 5 puan) en çok yer, en yüksek puanlı iki bölüme (Investment Summary ve Valuation, 20'şer puan) toplam 0,65 sayfa verilmiş.

Bölüm sırası: Brief, Investment Summary, Business Description, Industry, Competitive Positioning, ESG, Financial Analysis, Risks, Valuation. Mavi'den de İşyar'dan da farklı.

Şirket: 1935, İş Bankası, 9 segment: düz cam (gelirin %28,6'sı), cam eşya (%23,31), cam ambalaj (%18,29), kimyasallar (%15,21), otomotiv camı (%10,08), diğer (%4,51), toplam %100,0 ✓. 14 ülke, 45 tesis, 23.000 çalışan. Ortaklık: İş Bankası yaklaşık %50,93 (pasta grafikten okunabildiği kadarıyla).

Sektör: cam üretimi pazarı 2022'de 265 milyar USD, 2023–2032 yıllık %4,5 büyüme. Beş talep sürücüsü (yiyecek-içecek, endüstriyel üretim, elektronik, otomotiv, inşaat). Enerji fiyatı ve doğalgaz, Rusya-Ukrayna savaşı, otomobil üretimi.

Değerleme:

Yöntem	Hisse başı değer (TL)	Fiyata göre (42,92)	Ağırlık
DCF	55,44	+%29,2	%75
Çarpanlar (P/E, EV/FAVÖK, EV/Satış ortalaması)	50,86	+%18,5	%25
Ağırlıklı (hedef)	**54,30**	**+%26,5**	

Çarpan değerleri ayrı ayrı (Appendix B): P/E 23,47 (−%45,3), EV/FAVÖK 73,94 (+%72,3), EV/Satış 55,19 (+%28,6). 12 emsal: Saint-Gobain, Asahi India Glass, Nippon Sheet Glass, PPG, Gerresheimer, Zignago Vetro, Vidrala, Verallia, Solvay, Tata Chemicals, Ciech, Tronox.

DCF varsayımları: 10 yıllık FCFF, büyüme %15 her yıl, brüt marj %35, OpEx %20 (EBIT marjı %15), amortisman %10, FAVÖK marjı %25, capex %12, vergi %15, terminal büyüme %5 (TCMB enflasyon hedefi). WACC %12,99: özsermaye maliyeti %10,19, risksiz oran %7,60, risk primi %4,40, beta 1,0, borç maliyeti %8, özsermaye ağırlığı %58,82.

---

3. Değerlemenin yeniden hesabı

Hocanın elinden geçen ya da gözetiminde hazırlanan bölümler olabileceği için bunları suçlama değil soru olarak yazıyorum. Hesaplar yalnızca raporun kendi tablolarını kullanır.

3.1 Tutanlar

- Ağırlıklı değer: 0,75 × 164.115,48 + 0,25 × 150.554,20 = 160.725,16; / 2.960 = **54,30** ✓. Yükseliş 54,30 / 42,92 − 1 = %26,5 ✓.
- Hisse başı değerler: 164.115,48 / 2.960 = 55,44 ✓; 150.554,20 / 2.960 = 50,86 ✓.
- Çarpan yükselişleri: 23,47 / 42,92 − 1 = −%45,3 ✓; 73,94 → +%72,3 ✓; 55,19 → +%28,6 ✓. Üçünün ortalaması 50,87 (metinde 50,86).

- DCF satır formülleri: EBIT = brüt kâr − OpEx ✓, FCFF = FAVÖK − vergi − capex − ΔNWC (11 yılın hepsinde birebir tutuyor, örneğin 2022: 22.100 − 1.989 − 10.608 − 1.323,52 = 8.179,48 ✓). Vergi = EBIT × %15 ✓. Büyüme sabit %15: $88.400 \times 1{,}15^{10} = 357.627$ ✓.
- Özsermaye köprüsü: 185.649,48 − 11.563 (net borç) − 39 (geri alınan pay) − 9.932 (azınlık) = 164.115,48 ✓.
- Terminal değer: 28.921,16 × 1,05 = 30.367,22 ✓, TV 380.149, iskonto 10 yıl ✓. Terminal değerin payı %60,4.
- Toplam bugünkü değer 73.545,26 (2023–2032) + 112.104,22 (terminal) = 185.649,48 ✓.
- Metindeki "2030'dan 2032'ye kâr %32 artıyor": 32.450 → 42.915 = +%32,2 ✓ (ama bu iki yıllık %15 büyümenin mekanik sonucu).

3.2 WACC kendi girdilerinden üretilemiyor

Bileşen	Tabloda	Girdilerden
Risksiz oran	%7,60	Amerika 10 yıllık reel faizi 1,6 + (Türkiye Eurobond %10 − ABD %4) = 7,6 ✓
Risk primi	%4,40	BIST kazanç getirisi %12 − 7,6 = 4,4 ✓
Özsermaye maliyeti	**%10,19**	CAPM: 7,60 + 1,0 × 4,40 = **%12,0**
Borç maliyeti	%2,80	8% × (1 − 0,15) = %6,8 (2,80 = 0,4118 × 6,8, yani **ağırlıklı** değer)
WACC	%12,99	0,5882 × 12,0 + 0,4118 × 6,8 = **%9,86**

Rapordaki %12,99, 10,19 + 2,80 toplamı. Yani "Cost of Equity %10,19" aslında ağırlıklı değer (0,5882 × Ke), ima edilen Ke %17,3, oysa CAPM girdileri %12,0 veriyor. Tablodaki girdilerle WACC %9,86 çıkıyor, %12,99 değil. Satırlar farklı mantıkta etiketlenmiş (biri ağırlıklı, biri ağırlıksız).

3.3 Capex varsayımı kutudaki ile DCF tablosundaki farklı

"Forward-looking projections" kutusu capex = gelirin %12'si diyor. DCF tablosunda capex 2022–2026'da %12, **2027'den itibaren %10** (= amortisman): 17.780 (2027F) yerine 21.336 olmalıydı. 15% büyüme sürerken capex'in amortismana (%10) eşitlenmesi tutarsız (büyüyen şirket amortismandan fazla yatırım yapar).

3.4 DCF duyarlılığı (hisse başı TL, rapordaki WACC %12,99)

Senaryo	DCF	Ağırlıklı hedef (%75 DCF + %25 çarpan 50,87)	Fiyata göre
Raporda yazdığı gibi	55,44	54,30	+%26,5
Capex 2027'den sonra da %12 (kutudaki varsayım)	**41,97**	**44,2**	**+%3,0**
Terminal ΔNWC %5 büyümeye göre normalize (ΔNWC = ΔSatış × %30, 13.994 yerine 5.364)	69,82	65,1	+%52
Capex %12 + normalize terminal ΔNWC	53,60	52,9	+%23
WACC girdilerden (%9,86), raporun nakit akışlarıyla	104,6	91,1	+%112
WACC %9,86 + capex %12	79,1	72,1	+%68

ΔNWC = ΔSatışın %30'u, her yıl sabit, tabloda açıklanmamış bir varsayım (benim çıkarımım, 2023–2032 hepsinde %30,0). Sonuç: raporun tek bir tablosundan okunabilen iki küçük tutarsızlık (capex %12/%10 ve terminal ΔNWC) DCF'i 42 ile 70 arasında, WACC tutarsızlığı da 105'e kadar oynatıyor. Hedef fiyatın BUY çıkması modelin ince ayarlarına bağlı: capex %12 tutulursa hedef 44,2 TL ve yükseliş yalnızca %3, yani HOLD.

3.5 Ağırlıklar ve çarpan yöntemleri

- DCF %75, çarpan %25: gerekçe yazılı değil. Ağırlık değişince hedef: %100 DCF 55,44 (+%29,2), %50/%50 53,16 (+%23,8), %100 çarpan 50,87 (+%18,5). Üçü de +%15'in üstünde, yani **tavsiye ağırlıktan bağımsız BUY**, ama DCF'in kendisine duyarlı.
- Çarpan değerleri üç ayrı yöntemde 23,47 ile 73,94 arasında, 3,15 kat fark. Çarpanların kendisi (emsal medyanı) gösterilmiyor, yalnızca sonuç fiyat. Geriye doğru hesapladım (2022F tabanları ve DCF köprüsüyle, kaba): ima edilen P/E 7,3x, EV/FAVÖK 10,9x, EV/Satış 2,09x. Bugünkü fiyatta Şişecam kendi tahminlerine göre P/E 13,4x, EV/FAVÖK 6,7x, EV/Satış 1,68x. P/E yöntemi "pahalı" (7,3x < 13,4x), EV/FAVÖK "ucuz" (10,9x > 6,7x) diyor: bu zıtlık net kâr / FAVÖK dönüşümünün düşük olmasından (9.503 / 22.100 = %43) geliyor ve raporda açıklanmıyor. **Doğrulanamadı** (emsal çarpanları gösterilmiyor).

3.6 12 aylık hedef etiketi

54,30 TL "12M target price" diye yazılmış ama 31.12.2022 tarihli bugünkü değer: DCF'te 2023'ten başlayıp 2022 sonuna iskonto edilmiş, 12 ay ileri taşınmamış. Dosya 2'deki aynı tanım sorunu: "12-month target" bugünkü değer mi, ileri değer mi?

3.7 Tahminlerin tutarlılığı

- **Net kâr marjı sabit değil ve açıklanmamış.** Sayfa 8'deki net kâr tablosuna göre marj 2022F ve 2024F %10,75, 2026F %10,0, 2028F'den itibaren %12,0 (satışa bölünce). 2026'dan 2028'e net kâr %58,7 artıyor (15.461 → 24.537), satış yalnızca %32 artıyor. DCF'teki EBIT marjı ise 11 yıl boyunca sabit %15.
- **Emsal net marjı kıyası:** sayfa 8'deki tabloda SISE net marjı **%28,8**, 11 emsalin medyanı %8,6 (3,3 kat). Aynı raporda tahmin marjı %10–12. Bu fark açıklanmıyor.
- **Nominal %15 büyüme, enflasyon %64,27 iken.** Rapor kendi risk bölümünde TÜİK yıllık enflasyonunu %64,27 ve TL'nin iki yılda %61 değer kaybettiğini (7,35'ten 18,70'e) yazıyor. Aynı rapor TL cinsinden sabit %15 büyüme (reel olarak büyük küçülme, ya da tutarsız baz) ve TL WACC'ini ABD/Eurobond tabanlı girdilerle kuruyor. Nakit akışı para birimi (TRY) ile iskonto oranının para birimi tabanı (USD/Eurobond) örtüşmüyor, açıklanmıyor.
- **Net borç ve kaldıraç:** DCF köprüsünde net borç 11.563 milyon TL, 2022F FAVÖK'e (22.100) oranı 0,52x. Metin "borç/FAVÖK 2,5x" (Moody's) diyor. 2,5x ile net borç 55.250 olurdu. İkisi farklı tanım (brüt/net, Moody's FAVÖK) olabilir, açıklanmıyor.
- **"Monopolistik pazar":** rapor Türkiye'de "monopolistik" diyor, ama kendi pay rakamları %48–72 (tekel değil). B3 reytingi (spekülatif) ile "default olasılığı çok düşük" ifadesi birbirine ters.
- **Hisse sayısı** 2.960 milyon, **doğrulanamadı** (KAP).

---

4. Rapor içi tutarsızlıklar (yeni bir okuyucu fark eder)

Konu	Çelişki
Segment gelir payları	Sayfa 3: cam eşya %23,31, cam ambalaj %18,29, kimyasallar %15,21. Sayfa 5: cam eşya %15,2, cam ambalaj %23,3, kimyasallar %18,2. Üç değer birbirinin yerine geçmiş (döngüsel permütasyon).
Pazar payı etiketleri	Cam ambalaj, krom asidi ve sodyum bikromat paragraflarında "for flat glass production" ibaresi kopyala-yapıştır hatası.
Cam eşya sıralaması	"Dünyanın ve Avrupa'nın ikinci büyük üreticisi" ama "Paşabahçe dünyada üçüncü, %9 payla".
Düz cam	"Avrupa lideri" ama Avrupa payı %5.

Konu	Çelişki
Temettü	Metin: "2022'de kârın %14'ü dağıtıldı, hisse başı 0,36 TL, ödeme oranı %1,73". 0,36 × 2.960 = 1.066 milyon TL: %14 ise kâr 7,6 milyar, %1,73 ise 61,6 milyar. Tablo (Appendix C) 2020'de bitiyor, başlıkları kaymış (net hisse başı temettü sütunu yüzde gösteriyor), metin "2011–2021" diyor.
Kadın çalışan	"%22,88 kadın çalışan, %25 hedefi aşıldı". 22,88 < 25.
Pazar grafiği	Sayfa 2'deki grafik "flat glass market size" başlıklı, değerler yaklaşık 250–380 milyar USD (okunabildiği kadarıyla), metin düz cam için 2032'de 80 milyar USD diyor. Değerler toplam cam pazarına (265 milyar, %4,5 büyüme) uyuyor, grafik yanlış etiketli.
Birim	Su "36.608.574 m²", m³ olmalı. Yenilenebilir enerji cümlesi anlamsız ("increased to 690.4 in million to 382.13 in million").
Referanslar	"Appendix D" tesis haritası için gösteriliyor, D SWOT. "Appendix E" pazar büyüklüğü için, E Porter. "Figure XX" şekli yok.
Risk yönü	Vergi indirimi (%23 → %20) risk olarak yazılmış.

Doğru çıkanlar: atık oranı 254.485 / 1.691.314 = %15,05 ✓, su çekimi −%4,2, atık −%10,3 (metin "düştü" diyor ✓).

---

5. Bizim BRSAN raporunda yapacaklarımız

Şişecam'dan ders	BRSAN'da	Yapılacak
Segment bazlı pazar payı ve rakip	**Yok**	Her segment (altyapı, OCTG, endüstri, otomotiv) için tek satır: payımız, ana rakipler. Şirkete sorulacak sorulara ekle
DCF tüm satırlar appendix'te, varsayımlar kutuda	Appendix I'de DCF ve Appendix F'de tahmin var	Koru. Şişecam'daki tür hataları bulmak için bu şeffaflık işe yarıyor
Olasılık / etki etiketli riskler	Var (Figure 54)	Koru, yönü kontrol et (SELL için yukarı)
ESG'de ölçülen metrikler	Sosyal metrikler "doğrulanamadı"	Şirkete sor: kaza oranı, devir, eğitim saati, atık geri dönüşümü, su çekimi
Emsal kaldıraç	Excel'de Net Borç/FAVÖK var (Tenaris −0,16, Vallourec 1,17, Jindal 2,47, Maharashtra −0,02; BRSAN 0,89, medyan 0,58)	Peers sayfasına bir "kaldıraç" sütunu ekle: BRSAN emsal medyanından yukarıda
Temettü geçmişi tablosu	Yok	Küçük tablo: 2022'den beri temettü yok, FY2025'te yasal kayıtlarda zarar (TL 1,03 mlr) ile TFRS kârı (2,01 mlr) arasındaki fark

Şişecam'ın hatalarının BRSAN'da benzeri var mı? (kontrol listesi)

1. **WACC girdilerden üretiliyor mu?** Evet. `WACC` sayfası: Ke = 32,64 + 0,89 × 4,23 = %36,4 ✓, WACC = 0,8453 × 36,4 + 0,1547 × 8,25 = %32,05 ✓ (B41). Şişecam'daki gibi ağırlıklı ve ağırlıksız satır karışıklığı yok. (Başka, daha önce bulunan WACC sorunları Dosya 3'te: nominal Kd %11 < Rf %32,64, bayat A58 notu.)
2. **Capex ve terminal ΔNWC kutudaki varsayımla tutarlı mı?** BRSAN'da capex gelirin %5,5'inden %3,5'ine iniyor (amortisman %2,7), büyüme %8,5'e kadar iniyor: capex hep amortismanın üstünde, tutarlı. Terminal değer BRSAN'da hedefte kullanılmıyor (DCF çapraz kontrol).
3. **Özsermaye köprüsünde azınlık payı ve geri alınan pay var mı?** BRSAN'ın DCF köprüsü yalnızca net borç çıkarıyor (örnek: bilançoda "Paid-in capital" ve "Other equity" satırları var, azınlık

payı ve geri alınan pay satırı yok). Şişecam'da iki kalem (azınlık 9.932, geri alınan pay 39) çıkarılıyor. **KAP'tan kontrol edilmeli** (daha önce de açık kalmış bir iş).

4. **Segment payları ve metin tutarlı mı?** Rapordaki segment yüzdeleri (altyapı %44, OCTG %22, endüstri %23, otomotiv %11) Excel'deki `Segment & Guidance` sayfasıyla uyuşuyor ✓ (toplam %100).
5. **Net kâr marjı yolu açıklanıyor mu?** BRSAN'da net kâr marjı 2026F %3,7, 2027F %3,9, 2028F %4,1 (net kâr / gelir), kademeli: açık bir sıçrama yok. Ama marjı sürükleyen kalemler (finansman gideri gelirin %1,5'i sabit) açıklanmalı: H1 2026'da finansman gideri %0,9.
6. **Nominal büyüme ile enflasyon baz tutarlılığı:** BRSAN'ın TL modeli yılda yalnızca %6–7 TL değer kaybı ima ediyor (Dosya 2), enflasyon beklentisi %28. Şişecam'daki gibi baz tutarlılığı sorusu BRSAN için de geçerli.

---

6. Hocaya sorulacak 4 soru

1. WACC'te özsermaye maliyeti ve borç maliyeti satırları ağırlıklı mı ağırlıksız mı gösterilmeli?
2. 10 yıllık TL DCF'inde %15 sabit nominal büyüme ve %12,99 WACC (ABD ve Eurobond tabanlı), yüksek enflasyon ortamında nasıl uzlaştırılıyor? TL mi, USD mi tercih edilir?
3. Hedef fiyatın DCF ve çarpan ağırlıkları nasıl gerekçelendirilir? (%75/%25 gibi.)
4. Raporun capex gibi varsayım kutusuyla DCF tablosu arasında fark olursa bu nasıl bir hata sayılır?

---

7. Puan

- **Rapor olarak: 3/10.** Güçlü: segment bazında pazar payları ve rakip listeleri, DCF'in tüm satırlarının şeffaf gösterimi, ESG'de ölçülen metrikler, olasılık ve etki etiketli riskler, temettü geçmişi ve SAHA notu. Zayıf: Investment Summary üç satır, ön sayfa yok, Valuation yarım sayfa, WACC girdilerden üretilemiyor (%9,86 vs %12,99), capex kutuda %12, tabloda 2027'den %10 (hedefi 54,3'ten 44,2'ye, BUY'dan HOLD'a çekiyor), %15 sabit nominal büyüme enflasyon %64 iken, rapor içi çelişkiler (segment payları, temettü, kadın çalışan oranı, grafik etiketi, appendix atıfları), yer tutucular, risk yönü hatası, yönetim kurulu bilgisi yok.
- **Bizim için referans değeri: 5/10.** En çok işe yarayan: (a) segment pazar payı formatı, (b) DCF'in tam şeffaf gösterimi (hata bulmak için ölçüt), (c) ESG'de ölçülen metrikler, (d) emsal kaldıraç ve temettü tabloları. Hatalarından çıkan kontrol listesi (WACC girdiden üretiliyor mu, varsayım kutusu DCF ile tutarlı mı, terminal ΔNWC büyümeye uygun mu, köprüde azınlık ve geri alınan pay var mı) kendi modelimizde iki açık iş çıkardı: azınlık ve geri alınan pay kontrolü, TL/USD baz tutarlılığı.